CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **10 puan**

Bir terzi 16 m uzunluğundaki kumaştan perde dikecektir. Bir perde için $2\frac{5}{8}$ m kumaş gerekmektedir.

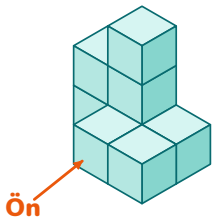
Terzinin en fazla kaç perde dikebileceğini ve kaç metre kumaşın artacağını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $2\frac{5}{8} = \frac{21}{8}$; $16 \div \frac{21}{8} = 16 \times \frac{8}{21} = \frac{128}{21} = 6\frac{2}{21}$ → en fazla 6 perde dikilir.

$6 \times \frac{21}{8} = \frac{126}{8} = 15{,}75$ m kumaş kullanılır; $16 - 15{,}75 = 0{,}25$ m kumaş artar.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.1 — **15 puan**

Eş küplerle aşağıdaki yapı oluşturulmuştur. Yapıda havada duran küp yoktur (üstteki küpleri taşıyan, görünmeyen küpler de yapıya dâhildir); yapının ön yüzü okla gösterilmiştir.



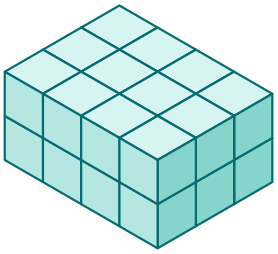
Yapıdaki küp sayısını ve yapıya önden, üstten ve sağdan bakıldığında görülen kare sayılarını yazınız. Ön sıradaki iki küp çıkarılırsa bu üç görünümden hangisinin değişmeyeceğini nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Küp sayısı: 8. Önden 6 (sütunlar soldan sağa 2, 3, 1), üstten 5 (arkada 3, önde 2), sağdan 4 (önde 1, arkada 3) kare görülür.

Önden görünüm değişmez; çıkarılan ön sıra küplerinin arkasında aynı sütunlarda arka sıra küpleri olduğu için sütun yükseklikleri 2, 3, 1 olarak kalır.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.3 — **15 puan**

Aşağıdaki dikdörtgenler prizması birim küplerle oluşturulmuştur.



Prizmanın hacmini birim küp cinsinden bulunuz. Hacmi bulurken her bir katmandaki birim küp sayısından nasıl yararlandığınızı açıklayınız.

Cevap: Bir katmanda $4 \times 3 = 12$ birim küp vardır; prizma 2 katmandan oluşur.

Hacim: $12 \times 2 = 24$ birim küp

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.5 — **15 puan**

Aşağıdaki durumlar için uygun hacim ya da sıvı ölçü birimini tabloya yazınız. Bir kamyonun taşıdığı 6 m³ kumun hacmini litre cinsinden bulunuz.

Durum	Uygun ölçü birimi
Bir kamyonun taşıdığı kum	metreküp (m³)
Bir şişe ayran	litre (L) ya da mL
Bir ilaç şurubunun bir dozu	mililitre (mL)
Bir köy su deposunun kapasitesi	metreküp (m³) ya da L

Cevap: 6 m³ = 6 × 1000 = 6000 dm³ = 6000 L (1 dm³ = 1 L)

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **15 puan**

Bir okul bahçesindeki süs havuzu dikdörtgenler prizması şeklindedir ve iç ölçüleri 4 m, 2,5 m ve 0,8 m'dir. Bozuk bir musluktan her gün 20 litre su israf edilmektedir.

Bu musluktan israf edilen suyun havuzu kaç günde doldurabileceğini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Havuzun hacmi: 4 × 2,5 × 0,8 = 8 m³ = 8000 dm³ = 8000 L
8000 ÷ 20 = 400 gün

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **15 puan**

Bir binanın girişinde kare prizma şeklinde 6 beton sütun vardır. Her sütunun taban ayrıtları 0,4 m, yüksekliği 3,5 m'dir. Sütunların yalnızca yan yüzleri boyanacaktır.

Sütunlarda kullanılan toplam beton hacmini ve boyanacak toplam alanı bulunuz.

Cevap: Bir sütunun hacmi: 0,4 × 0,4 × 3,5 = 0,56 m³; toplam: 6 × 0,56 = 3,36 m³
Bir sütunun yan yüzleri: 4 × (0,4 × 3,5) = 5,6 m²; toplam: 6 × 5,6 = 33,6 m²

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **15 puan**

Yedi öğrencinin okula geliş süreleri (dakika) şöyledir: 12, 14, 15, 15, 16, 18, 50

Verilerin aritmetik ortalamasını ve ortancasını bulunuz. Hangisinin bu veri setini daha iyi temsil ettiğini nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Aritmetik ortalama: (12 + 14 + 15 + 15 + 16 + 18 + 50) ÷ 7 = 140 ÷ 7 = 20 dakika; ortanca (4. veri): 15 dakika
50 uç değeri ortalamayı büyütmüştür; öğrencilerin çoğunun süresi 12 ile 18 dakika arasında olduğundan ortanca (15 dakika) veri setini daha iyi temsil eder.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....